Отчёт по лабораторной работе №2 «Окислительно-восстановительные реакции»

Можаров А.Р.

18 декабря 2024 г.

Оборудование

1. Штатив для пробирок
2. Стеклянные пробирки
3. Пипетки
4. Груша
5. Вытяжной шкаф (для проведения опытов с серной кислотой)

Реагенты

1. 0.1 М раствор перманганата калия $KMnO_4$
2. 0.05 М раствор сульфита натрия Na_2SO_3
3. 0.5 М раствор иода I_2
4. 0.05 М раствор тиосульфата натрия $Na_2S_2O_3$
5. 5% раствор медного купороса $CuSO_4$
6. Металлическая стружка Fe (скрепки)
7. Концентрированный раствор серной кислоты H_2SO_4
8. Раствор крахмала

Практическая часть

Здесь и далее нумерация опытов совпадает с нумерацией практической части. В ходе выполнения лабораторной работы были проделаны следующие опыты:

1. 5 мл медного купороса с металлической стружкой
2. 0.5 мл раствора перманганата калия с раствором сульфита натрия и
   (a) (щелочная среда) 1 мл раствора гидроксида натрия

(b) (кислая среда) несколько капель концентрированного раствора серной кислоты

(c) (нейтральная среда) ничего/вода

3. 0.1 мл раствора иода и 2-3 каплями раствора крахмала с раствором тиосульфата натрия

Наблюдения

1. Стружка покрылась ржавчиной, выделился газ (возможно в небольшом количестве) и «осел» на стружках, выпал бирюзово-зеленоватый осадок;

2. (a) Раствор стал прозрачным, выпала тёмно-коричневая взвесь;

   (b) Раствор стал прозрачным, осаждения или газообразования не замечено;

   (c) Выпал тёмно-коричневый осадок (комками), раствор стал прозрачным;

3. С тёмно-синего, после добавления тиосульфата, раствор стал прозрачным.

Уравнения реакций

1.

$$CuSO_4 + Fe = Cu + FeSO_4$$
$$Cu^{2+} + 2e^- = Cu^0 \text{ (окислитель)}$$
$$Fe^0 - 2e^- = Fe^{2+} \text{ (восстановитель)}$$

2. (a)

$$Na_2SO_3 + 2KMnO_4 + 2NaOH =$$
$$= K_2MnO_4 + Na_2MnO_4 + Na_2SO_4 + H_2O$$
$$2Mn^{7+} + 2e^- = 2Mn^{6+} \text{ (окислитель)}$$
$$S^{4+} - 2e^- = S^{6+} \text{ (восстановитель)}$$

(b)

$$3H2SO4 + 2KMnO4 + 5Na2SO3 =$$
$$= 3H2O + K2SO4 + 5Na2SO4 + 2MnSO4$$
$$2Mn^{7+} + 10e^- = 2Mn^{2+} \text{ (окислитель)}$$
$$5S^{4+} - 10e^- = 5S^{6+} \text{ (восстановитель)}$$

(c)

$$2KMnO_4 + 3Na_2SO_3 + H_2O =$$
$$= 2MnO_2 + 2KOH + 3Na_2SO_4$$
$$2Mn^{7+} + 6e^- = 2Mn^{4+} \text{ (окислитель)}$$
$$3S^{4+} - 6e^- = 3S^{6+} \text{ (восстановитель)}$$

3.

$$I_2 + 2Na_2S_2O_3 = 2NaI + Na_2S_4O_6$$
$$2I^0 + 2e^- = 2I^{1-} \text{ (окислитель)}$$
$$2S^{2+} - 2e^- = 2S^{4+} \text{ (восстановитель)}$$